

摘要：

AI服务器军备竞赛蔓延至“被忽视的关键零件”！随着GPU功耗飙升，单台AI服务器大容量MLCC用量最高暴增632%。三星电机4个月内斩获逾4万亿韩元长期订单，并宣布向釜山工厂投资15万亿韩元。村田、太阳诱电等日企也在加速扩产——这场算力战争，正在重塑小小电容器的命运。

人工智能（AI）服务器投资的扩大，正将供需压力从图形处理器（GPU）和高带宽内存（HBM）蔓延至多层陶瓷电容器（MLCC）。随着 AI 加速器功耗的增加，大容量、高可靠性 MLCC 的使用量随之增长，三星电机和村田等主要企业也在快速提升高端产品的比重。

据业界 25 日透露，三星电机正与全球电力及电子零部件企业进行最后阶段的谈判，拟签订规模约 7000 亿韩元的 AI 服务器用 MLCC 长期供应协议（LTA）。若合同顺利签署，三星电机在过去 4 个月内获得的硅电容器和 AI 服务器用 MLCC LTA 累计规模预计将超过 4 万亿韩元。

本月初，三星电机也与一家全球大型企业签订了规模达 1.0722 万亿韩元的 AI 服务器用 MLCC 供应合同。合同期限为 2027 年 1 月至 12 月，为期一年。这是三星电机签署的规模最大的 MLCC 长期供应合同。目前，该公司已与 10 余家全球企业签订了 LTA，并正在探讨追加合同的可能性。

接连获得订单的背景在于 AI 服务器用 MLCC 需求的增加。MLCC 在电子电路中发挥着稳定供电和减少零部件间信号干扰的作用。由于 AI 服务器用产品需要在高温、高压环境下长时间运行，因此比普通 IT 产品要求更高的容量和可靠性。

特别是随着 AI 加速器的性能和功耗不断提升，维持供电稳定的零部件的重要性也随之凸显。这是因为 GPU 和专用集成电路（ASIC）在瞬间消耗大量电力的过程中需要降低电压波动。因此，单台 AI 服务器的高容量 MLCC 搭载量也在快速增加。

据台湾市场调研机构 TrendForce 透露，AMD 在下一代 MI450 的验证过程中，将部分铝/钽电容器替换为 MLCC，使得 47 微法（ μF ）级产品的搭载量从每块板 1440 个增加到 10544 个，增幅高达 632%。在英伟达 Vera Rubin 平台上，100 μF 级 MLCC 的使用量也从每块板 320 个增加到了 500 个。

需求市场也在不断扩大。随着谷歌“TPU V8t/i”、亚马逊云服务（AWS）“Trainium 4”以及 Meta“MTIA 400-450”等云服务提供商（CSP）自主研发的 AI 加速器产量增加，对大容量 MLCC 的需求也随之扩大。不仅是英伟达 GPU，大型科技企业的 ASIC 也开始采用高端产品，AI 服务器正逐渐成为新的大型需求市场。

主要 MLCC 企业正通过增产高端产品来应对这一趋势。村田自去年年底起扩大了 AI 服务器用高端 MLCC 的量产，同时正在建设新的出云工厂，计划于 2027 年投产。太阳诱电和京瓷也在加强对 AI 服务器用产品的生产响应。

三星电机也从今年 3 月起扩大了大容量 MLCC 的生产以作应对。与此同时，还提出了将釜山工厂培育为 AI 数据中心和服务器用高附加值 MLCC 及封装基板核心生产基地的计划。为此，三星电机决定到 2040 年前向釜山工厂投资约 15 万亿韩元（包括封装基板业务）。

业内人士表示：“过去以移动设备和 IT 领域为中心实现增长的 MLCC，其核心应用领域正逐渐向高容量产品扩展。”他还补充道：“由于 MLCC 生产难度较高，短期内难以轻易实现产能扩张，因此在 AI 基础设施投资持续进行的背景下，预计相关需求将保持强劲。”

参考链接

<https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026092313310699525>

本文来源：[半导体行业观察](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

14 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论